

ARQUITETURA DE ENDEREÇAMENTO E ROUTING

Sumário

2

- Introdução
- Mecanismos de endereçamento
- Mecanismos de routing (encaminhamento)
- Estratégias de endereçamento
- Estratégias de routing
- Considerações arquitetónicas

Introdução

3

□ Conceitos (relacionados com conectividade)

- Endereçamento
 - Atribuir identificador (local vs. global, privado vs. público, temporário vs. persistente) a dispositivo
- Routing
 - Aprender sobre acessibilidade dentro e entre redes, e aplicar esta info de acessibilidade para encaminhar pacotes IP para destino

□ Endereço IP

- Constituído por identificador e máscara
 - A máscara identifica os bits do endereço que são considerados parte da rede e que bits são considerados parte do dispositivo



FIGURE 6.1 IP Addresses Consist of a Unique Identifier and a Mask

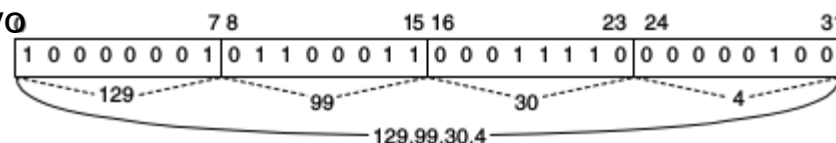


FIGURE 6.2 An IP Address in Binary and Dotted-Decimal Formats

Introdução



Exemplo

Example 6.1. Address and Class Calculations.

For a network address of 136.178.10.1, let's represent this address in binary form. The bits in each octet (byte) represent a power of 2, from 2^0 (i.e., 1) through 2^7 (128), as shown below.

Power of 2	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Decimal Value	128	64	32	16	8	4	2	1

To represent the first octet of this address, 136, in binary, we can successively subtract the largest possible power of 2, until we get to 0. In this case the largest power of 2 is 2^7 , or 128. Subtracting 128 from 136 leaves us with 8, which is 2^3 . Thus, 136 in binary is 10001000, as shown below:

Power of 2	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Decimal Value	128	64	32	16	8	4	2	1
	1	0	0	0	1	0	0	0
	↓				↓			
	$1 * 2^7 = 128$				$1 * 2^3 = 8$			
	$128 + 8 = 136$							

Continuing in this fashion, we get the following binary representation for 136.178.10.1:

$136 = 2^7 + 2^3$	$178 = 2^7 + 2^5 + 2^4 + 2^1$	$10 = 2^3 + 2^1$	$1 = 2^0$
1 0 0 0 1 0 0 0	1 0 1 1 0 0 1 0	0 0 0 0 1 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 1

The numbers can be shown together as 10001000 10110010 00001010 00000001.

Introdução

5

□ Endereços locais vs. globais

– Endereços locais

- Endereços ao nível da camada de ligação de dados (e.g., Ethernet)
- Endereços não são anunciados fora da rede local → ex. de hierarquia

– Endereços globais

- Usados para comunicação entre dispositivos dentro e fora da rede
- Públicos vs. Privados
- Público → podem ser anunciados e reencaminhados pelos dispositivos da rede (privados → o contrário, e noutro espaço de endereçamento)

□ Endereços temporários vs. persistentes

- Endereços persistentes → registados para vida do dispositivo (MAC)
- Endereços IP podem ser ambos persistentes ou temporários

Address Type	Meaning
Local Addresses	Addresses that are recognized locally, at the LAN or subnet. Such addresses are usually at the data-link (e.g., Ethernet) layer.
Global Addresses	Addresses that are recognized worldwide. Such addresses are usually at the network (IP) layer.
Private Addresses	Network-layer addresses that are not routed through the public Internet. Private addresses are used in Network Address Translation (NAT).
Public Addresses	Network-layer addresses that are routed through the public Internet.
Temporary Addresses	Addresses that are assigned for a short duration of time, e.g., dynamically via the Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
Persistent Addresses	Addresses that are assigned for a long duration of time or permanently configured within the device.

FIGURE 6.3 Address Terms and Meanings

Introdução

6

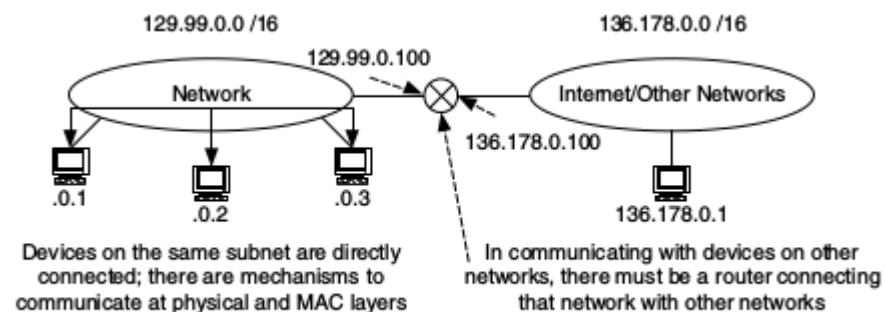


FIGURE 6.5 Basic Tenets of IP Forwarding

□ Routing (encaminhamento)

- Routers usam informação de acessibilidade para encaminhar pacotes IP
 - Routers aprendem info de acessibilidade de forma estática ou dinâmica
- Info dinâmica → uso de protocolos de routing
 - Ex.: RIP/RIPv2, OSPF, e BGP4
 - Routers guardam info de routing e atualizam-na de vez em quando, ou quando alteração de estado sucede na rede
- Lógica de encaminhamento
 - Router considera a parte da rede no endereço destino do pacote
 - Compara esta parte com o conteúdo da sua tabela de routing
 - Escolhe a melhor rota com base nesta informação
 - Há múltiplas rotas possíveis? Então seleciona rota que melhor combine

Introdução

7

□ Routing

– Exemplo

Routers podem inclusive analisar etiquetas num pacote, e usar essa informação para tomar decisões (e.g., MPLS)

Rota por omissão (default route) → rota usada quando não há outra rota para o destino

Pacote com endereço destino "129.99.10.1":
1) combinação 129.99.0.0/255.255.0.0 → 129.99
2) combinação 129.99.10.0/255.255.255.0 → 129.99.10

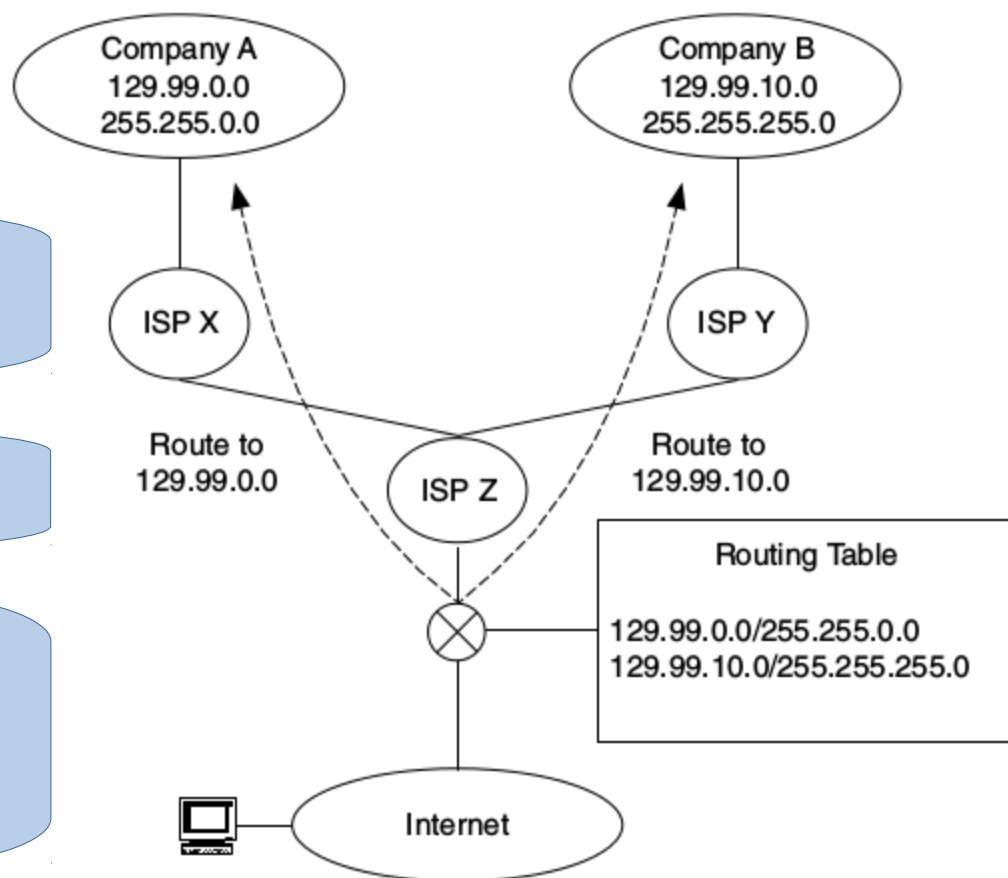


FIGURE 6.4 Traffic Is Forwarded Based on the Longest (Most Explicit) Address Match

Mecanismos de endereçamento

8

□ Classful Addressing

Endereçamento orientado à classe

- Aplica máscaras de comprimento pré-determinado a endereços
 - E assim suporta um conjunto de tamanhos de rede
 - Resulta num conjunto de classes de rede: A, B, C, D, e E → cada uma suporta um tamanho de rede (classes D e E são para uso especial)
 - O primeiro octeto do endereço determina a classe
 - Técnica já um pouco ultrapassada...

Endereços orientados à classe têm uma máscara natural:

Exemplo classe A → 255.0.0.0 (1º octeto indica a rede, restantes 3s indicam o dispositivo), $2^7 - 2 = 126$ redes, $2^{24} - 2 =$ mais de 16 milhões de dispositivos por rede

Exemplo classe B → 255.255.0.0, $2^{14} - 2 = 16382$ redes, $2^{16} - 2 = 65534$ dispositivos

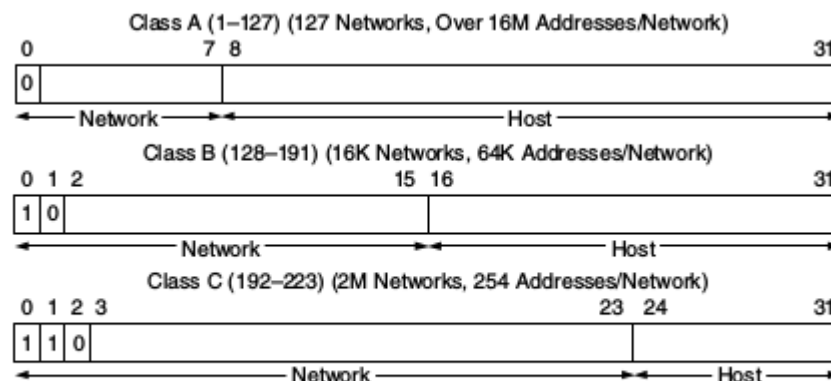


FIGURE 6.6 Classful Addressing Uses Traditional Class Boundaries to Form Class A, B, or C Addresses

Mecanismos de endereçamento

9

□ Classful Addressing

– Exemplo

Example 6.2. Determining Class and Natural Mask.

For the network address from Example 6.1, 136.178.10.1, let's determine its class and natural mask. Recall from Example 6.1 the binary representation of 136.178.10.1:

$$\begin{array}{cccc}
 136 = 2^7 + 2^3 & 178 = 2^7 + 2^5 + 2^4 + 2^1 & 10 = 2^3 + 2^1 & 1 = 2^0 \\
 \boxed{1} \boxed{0} \boxed{0} \boxed{0} \boxed{1} \boxed{0} \boxed{0} \boxed{0} & \boxed{1} \boxed{0} \boxed{1} \boxed{1} \boxed{0} \boxed{0} \boxed{1} \boxed{0} & \boxed{0} \boxed{0} \boxed{0} \boxed{0} \boxed{1} \boxed{0} \boxed{1} \boxed{0} & \boxed{0} \boxed{0} \boxed{0} \boxed{0} \boxed{0} \boxed{0} \boxed{0} \boxed{1}
 \end{array}$$

Looking at the first three bits (from left to right) of the first octet, we see that they are 100. Since the first bit must be 0 for a Class A address, 136.178.10.1 is not Class A. The first two bits are 10, which are consistent with Class B; therefore 136.178.10.1 is a Class B address. The natural mask for this address is the natural mask for Class B, 255.255.0.0.

– Problemas com esta técnica

- Esgotamento das redes de classe A e B (há poucas), e classe C têm poucos endereços → solução? Expandir a máscara de rede

Mecanismos de endereçamento

10

□ Subnetting

Aplicado às classes A, B, e C

- Uso de parte do endereçamento do dispositivo para criar novo nível de hierarquia (RFC 950)
 - Aumentar o número de bits da máscara de rede alocada à rede → retirando-os à identificação do dispositivo
 - Novos termos → máscara da subrede e subrede
- Resulta em melhor capacidade para escalar
 - Segmentação da rede
 - Routers interligam redes
 - Routers terminam fluxos do nível LLC (ARP...)
 - Redes segmentadas têm mesmo tamanho

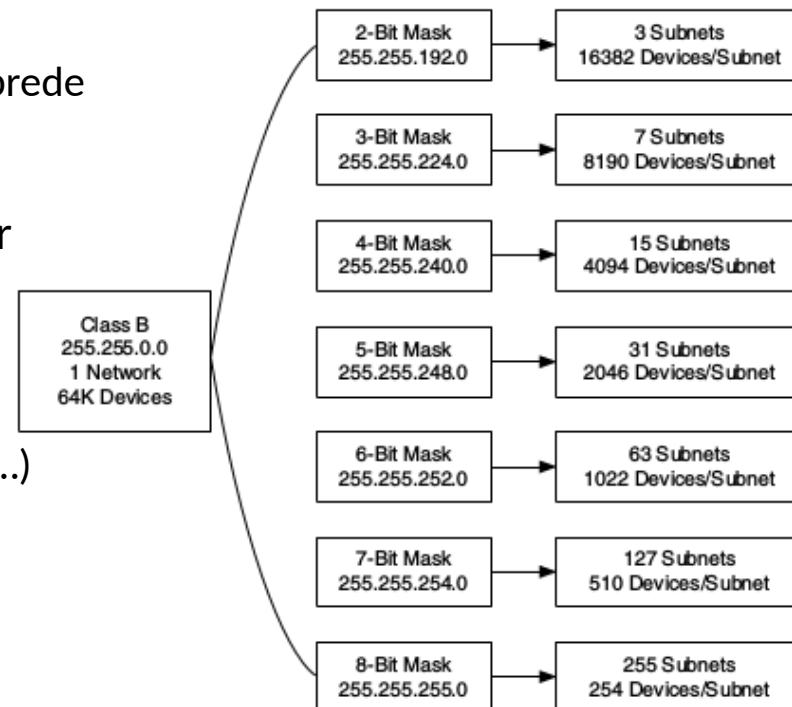


FIGURE 6.7 Masks and Sizes for Subnetting a Class B Network

Mecanismos de endereçamento

- Subnetting
 - Exemplo

Example 6.3. Creating Subnets.

Let's subnet 129.99.0.0 into seven subnets. 129.99.0.0 is a Class B (how do we know this?) address with a natural mask of 255.255.0.0. To create subnets, we increase the mask into the third octet by enough bits to get seven subnets. From Figure 6.7, we see that three bits will give us seven subnets, using an extended mask (subnet mask) of 255.255.224.0, as shown below.

255

11111111

255

11111111

224

111000000

0

00000000

Three bits added to mask to create subnets

Each subnet is shown below in binary and dotted-decimal forms.

Subnet 1:	10000001	01100011	00100000	00000000	→	129.99.32.0	255.255.224.0
Subnet 2:	10000001	01100011	01000000	00000000	→	129.99.64.0	255.255.224.0
Subnet 3:	10000001	01100011	01100000	00000000	→	129.99.96.0	255.255.224.0
Subnet 4:	10000001	01100011	10000000	00000000	→	129.99.128.0	255.255.224.0
Subnet 5:	10000001	01100011	10100000	00000000	→	129.99.160.0	255.255.224.0
Subnet 6:	10000001	01100011	11000000	00000000	→	129.99.192.0	255.255.224.0
Subnet 7:	10000001	01100011	11100000	00000000	→	129.99.224.0	255.255.224.0

Mecanismos de endereçamento

12

□ Variable-Length Subnetting

- É subnetting, mas com sub máscaras de diferentes tamanhos
 - Criar subredes de acordo com o tamanho das necessidades, em oposição ao obtido com subnetting
- Exemplo
 - Descrição do cenário

Workgroup	Groups	Size/Group (Devices)
Engineering	3	400 (1200 total)
Marketing	1	1950
Administration	1	200
Sales	15	35–90 (1350 total)
R&D	1	150
Support	22	10–40 (880 total)
Total:	43	Total: 5730

- A organização tem disponível um endereço classe B, 136.178.0.0, máscara 255.255.0.0

Mecanismos de endereçamento

13

□ Variable-Length Subnetting

– Exemplo

- O uso de todo o espectro do endereço da rede resultaria em 65534 endereços de dispositivos... muito mais do que o é necessário → problemas de escalamento
- Marketing, 1950 dispositivos → máscara da subnet com 5 bits ($3 + 8 = 11$ bits para endereçamento de hosts → $2^{11} = 2048 > 1950$)
- Máscara com 5 bits → 31 redes... mas precisamos de 6 → uso de máscaras entre 4 (255.255.240.0 → 15 redes | 4096 dispositivos) a 8 bits (255.255.255.0 → 254 dispositivos)

4 bits (255.255.240.0) → 15 subredes; 1) 136.178.16.0, 136.178.32.0, e 136.178.48.0 para Engenharia; 2) 136.178.64.0 para Marketing; 3) 136.178.80.0 para administração

136.178.16.0	136.178.96.0	136.178.176.0
136.178.32.0	136.178.112.0	136.178.192.0
136.178.48.0	136.178.128.0	136.178.208.0
136.178.64.0	136.178.144.0	136.178.224.0
136.178.80.0	136.178.160.0	136.178.240.0

8 bits (255.255.255.0) → 15 subredes

136.178.97.0	136.178.102.0	136.178.107.0
136.178.98.0	136.178.103.0	136.178.108.0
136.178.99.0	136.178.104.0	136.178.109.0
136.178.100.0	136.178.105.0	136.178.110.0
136.178.101.0	136.178.106.0	136.178.111.0

Mecanismos de endereçamento

14

□ Supernetting

- Redes de classe A e B esgotadas
 - Existem na ordem das dezenas de milhar
- Uso de endereços classe C
 - Existem milhões de (endereços de) redes
- Técnica que consiste na agregação de endereços de redes
 - Pela diminuição do número de bits associados à máscara
- Exemplo
 - Bloco de 16 endereços de redes de classe C

192.92.240.0	192.92.248.0
192.92.241.0	192.92.249.0
192.92.242.0	192.92.250.0
192.92.243.0	192.92.251.0
192.92.244.0	192.92.252.0
192.92.245.0	192.92.253.0
192.92.246.0	192.92.254.0
192.92.247.0	192.92.255.0

Mecanismos de endereçamento

15

Supernetting

Exemplo

Endereço: 192.92.240.0
Máscara original: 255.255.255.0
Máscara: 255.255.240.0 (supernet mask)
→ 2⁴ = 16 redes

- Router → anúncio de apenas 16 redes

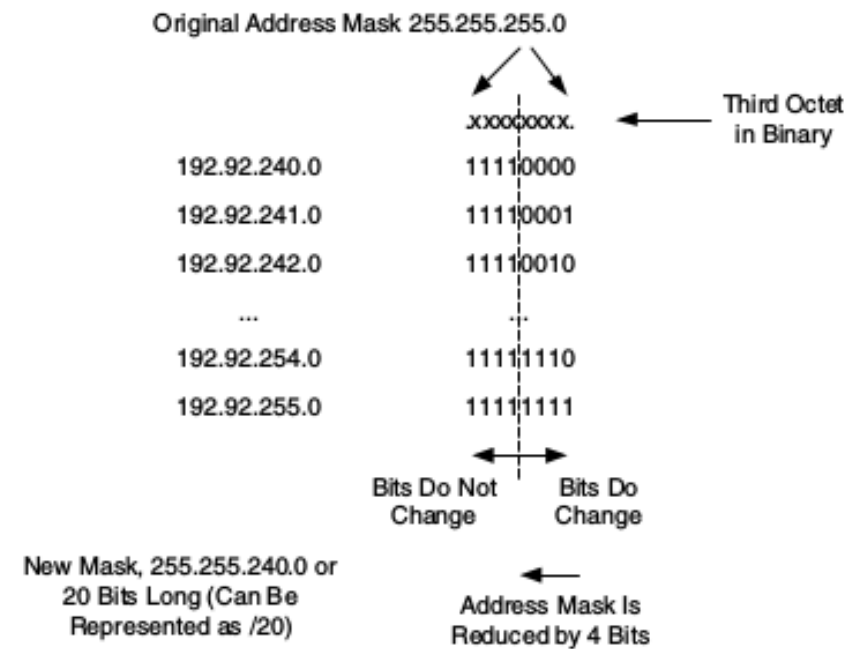


FIGURE 6.8 Modifying the Address Mask for Supernetting

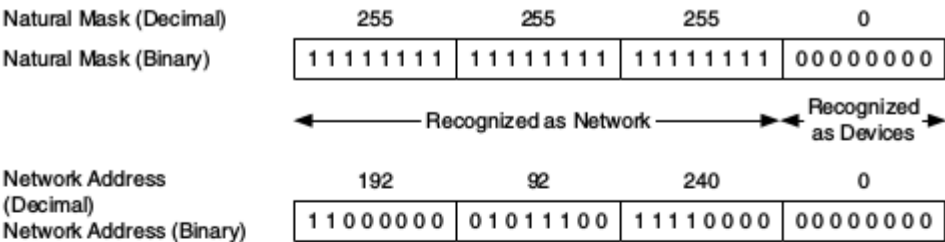


FIGURE 6.9 An IP Address Shown with Its Natural Mask

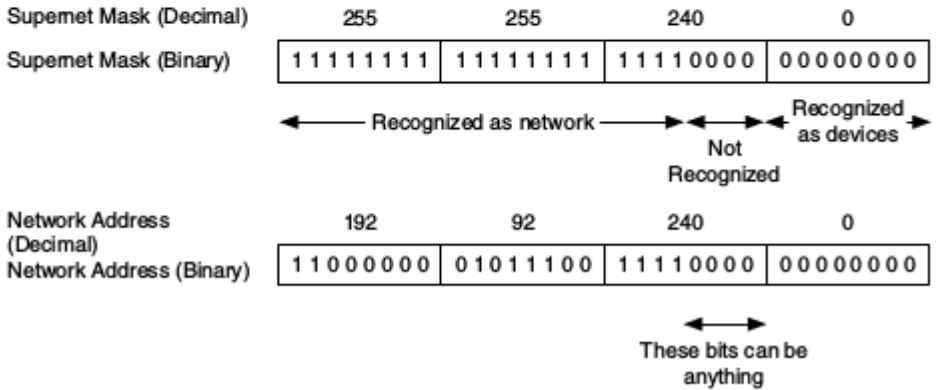


FIGURE 6.10 An IP Address Shown with a Supernet Mask

Mecanismos de endereçamento

16

□ Supernetting

– Exemplo

- 200.1.128.0/17 é equivalente a um conjunto de 2^7 , ou 128 redes (de 200.1.128.0 a 200.1.255.0)
- E se 200.1.200.0/24 já pertence a outro cliente? Routers escolhem a maior/melhor combinação com a informação guardada na tabela de routing

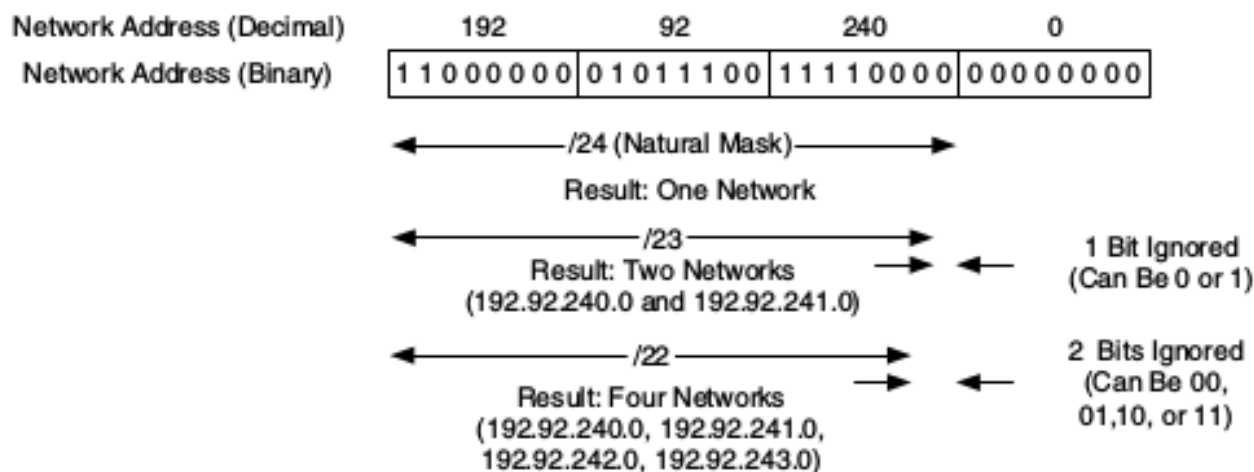


FIGURE 6.11 The Address Prefix Size Determines the CIDR Block Size

Mecanismos de endereçamento

17

□ Endereçamento privado e NAT

- Endereços IP privados não são anunciados/encaminhados para fora da rede
 - Resulta em maior segurança
 - Obriga ao uso de um mecanismo de tradução de endereços do espaço privado para o espaço público → Network address translation (NAT)
- O IETF definiu (RFC 1918) 3 blocos de espaço de endereçamento privado

10.0.0.0 through 10.255.255.255 (10/8 prefix)

172.16.0.0 through 172.31.255.255 (172.16/12 prefix)

192.168.0.0 through 192.168.255.255 (192.168/16 prefix)

– NAT

- Associações de endereços one-to-one (i.e., NAT estático → servidores)
- One-to-many (i.e., NAT dinâmico → comum usar com utilizadores)
- Associação de endereços e portas (i.e., NAPT)

Mecanismos de routing (encaminhamento)

18

□ Estabelecer fluxos de routing

- Começa com o processo de análise de fluxos
 - Especificação e mapa de fluxos
- Como proceder?
 - Segmentar a rede em áreas funcionais ou grupos de trabalho (identificando fronteiras entre áreas e formando relações entre fronteiras e fluxos de routing)
 - Áreas funcionas → grupos no sistema que partilham a função similar (grupos = de utilizadores, aplicações, dispositivos, combinações destas; partilham o mesmo trabalho/tarefas, localizações, ou funções [e.g., core routing])
 - Grupos de trabalho → grupos de utilizadores que têm localizações comuns, aplicações, requisitos, ou que pertencem a mesma organização

Mecanismos de routing (encaminhamento)

19

- Estabelecer fluxos de routing
 - Áreas funcionais têm propósito de simplificar arquitetura de routing
 - Podem atravessar fronteiras físicas (salas, pisos, edifícios)
 - Grupo de trabalho é similar, mas um nível abaixo na hierarquia

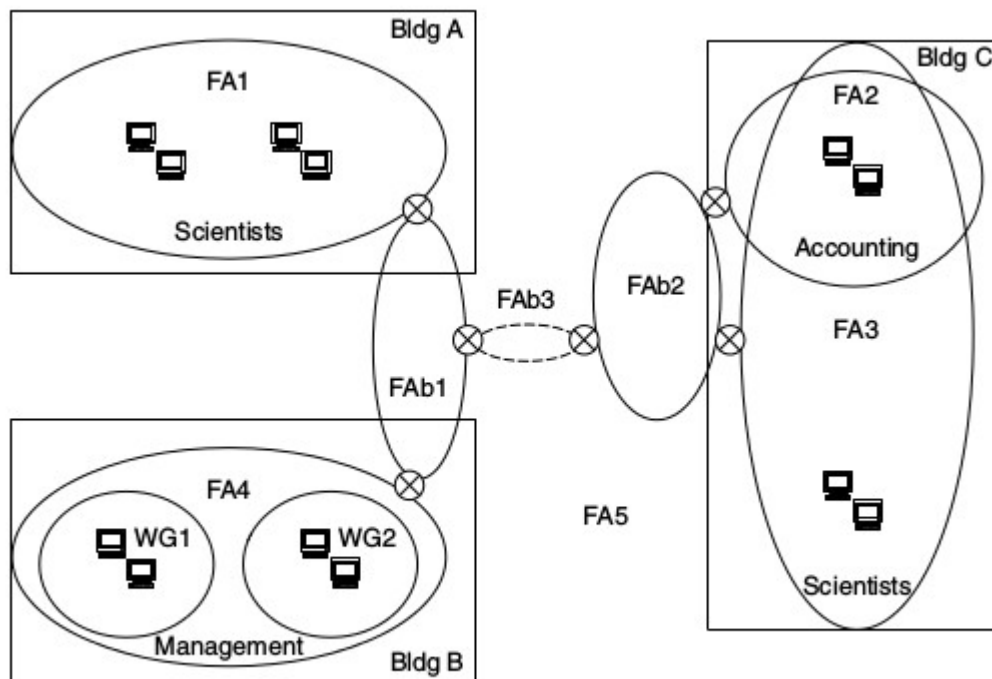


FIGURE 6.12 An Example of Workgroups and Functional Areas

Múltiplos grupos de trabalho (workgroups), contidos em áreas funcionais

Áreas funcionais são interligadas com routers

Mecanismos de routing (encaminhamento)

20

□ Identificar e classificar fronteiras de routing

Uma organização está dentro de uma AS

- Conceito de fronteiras de routing
 - São separações físicas ou lógicas da rede, baseadas em requisitos de administração; **é onde ocorrem fluxos de routing**
- Fronteiras físicas
 - Por isolamento de LANs, DMZs (zonas desmilitarizadas), interfaces físicas no próprio equipamento, segurança física
- Fronteiras lógicas
 - Por áreas funcionais, grupos de trabalho, domínios administrativos, sistemas autónomos (ASs), domínios de gestão de routing (i.e., o mesmo que ASs, mas podem ser uma parte ou conjunto de ASs)
- Tipo de protocolo de routing distinguem fronteiras
 - Exterior gateway protocols (EGP) → comunicam acessibilidade e métricas (i.e., routing info) entre ASs (primariamente)
 - Interior gateway protocols (IGP) → comunica routing info dentro de AS

Mecanismos de routing (encaminhamento)

21

□ Identificar e classificar fronteiras de routing

- Fronteiras hard
 - Predomínio de protocolos EGP
 - Existem entre ASs, entre AS e rede externa, outro tipo de separação bem definida (e.g., terceirização), ou DMZ
- Fronteiras soft
 - Predomínio de protocolos IGP
 - Dentro do AS, junção de áreas funcionais e grupos de trabalho

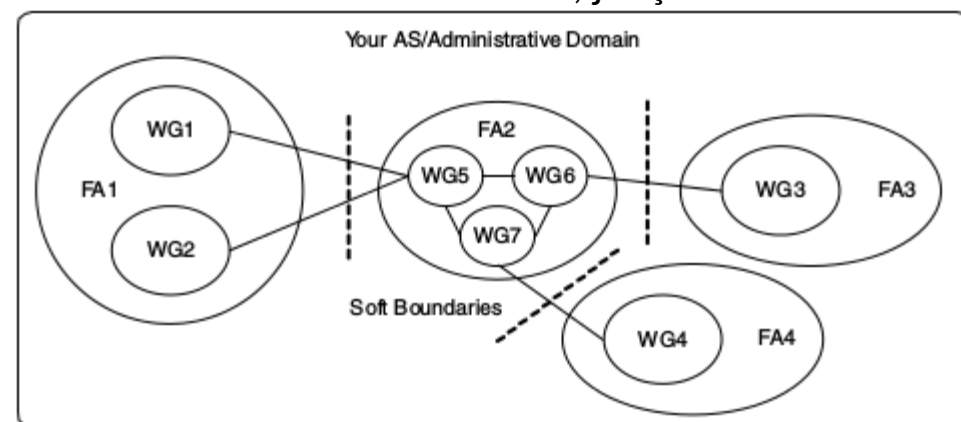


FIGURE 6.14 An Example of a Soft Boundary

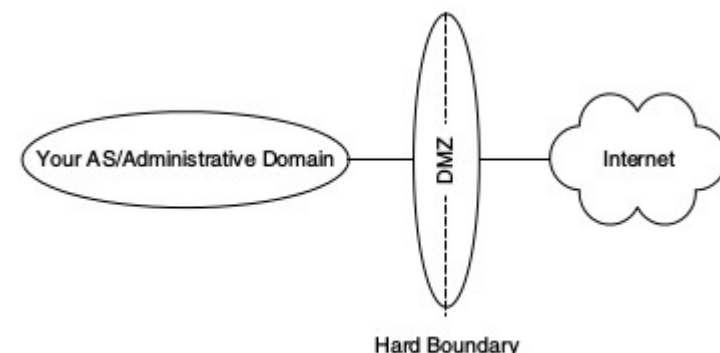


FIGURE 6.13 An Example of a Hard Boundary

Mecanismos de routing (encaminhamento)

22

□ Fluxos de routing

- Info de routing, que passa entre áreas funcionais e entre ASs
 - Inclui inicialização de routing, atualizações, outro tráfego como mensagens “hello” e “keepalive”

□ Manipulação/controle de fluxos de routing

- Existem várias técnicas em fronteiras hard e soft

Decisões sobre tráfego de routing com base diferente de métricas de routing

- Default route, route filtering (omitir routers, adicionar, apagar, ou alterar rotas da tabela de routing que combinam com parâmetros [e.g., endereço IP]), route aggregation (para simplificar propagação de rotas entre ASs → geralmente em fronteiras hard)
- Políticas de routing → abstração alto nível da técnica de filtering (drop, accept, modify), permite a um AS aceitar ou negar tráfego, ou alterar rotas entre ASs, baseado em parâmetros AS (número AS, hora, custo,...)

Estratégias de endereçamento

23

- Usar resultados do processo de análise de requisitos
 - Para perceber expectativas de crescimento da rede
 - Evitando assim alterar o esquema de endereçamento (configurações, etc.) durante o tempo de vida útil da rede
 - Estabelecer a escala e hierarquia da rede
 - Considerar o número de → áreas funcionais e grupos de trabalho dentro de cada uma, sub redes dentro de cada grupo, total de sub redes, na organização, total de dispositivos em cada sub rede
 - Objetivo → uso correto das técnicas subnetting, variable-length subnetting, NAT, ...

– base da hierarquia (hosts) → variable-length subnetting
 – meio da hierarquia (FAs e WGs) → subnetting
 – topo da hierarquia (onde toda a rede reside) → natural mask ou supernetting

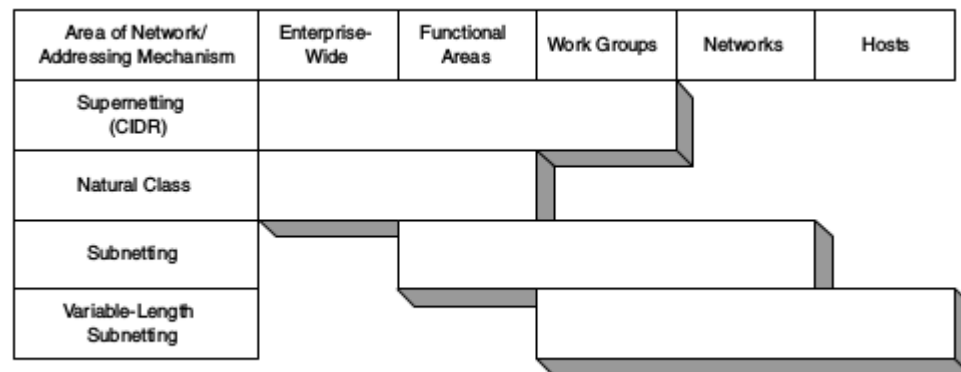


FIGURE 6.20 Applying Various Addressing Strategies

Estratégias de endereçamento

24

□ Exemplo

– Cenário

- Hub router conectado a 5 redes (tem capacidade para conectar até 10)
- Cada WGx router deve ser configurado para suportar 4 redes, tendo cada uma entre 10 a 20 dispositivos
- Temos disponível um bloco CIDR 192.92.240.0/20

– Processo

- Segmentar rede em áreas → com base em número de áreas funcionais, grupos de trabalho, redes, e dispositivos → auxilia na escolha das máscaras de rede

WGx com 10 a 20 dispositivos → 30 ($2^5 - 2$) endereços → máscara 255.255.255.224 (ou /27) → suporta até 6 redes (só precisamos de 4 por WGx)

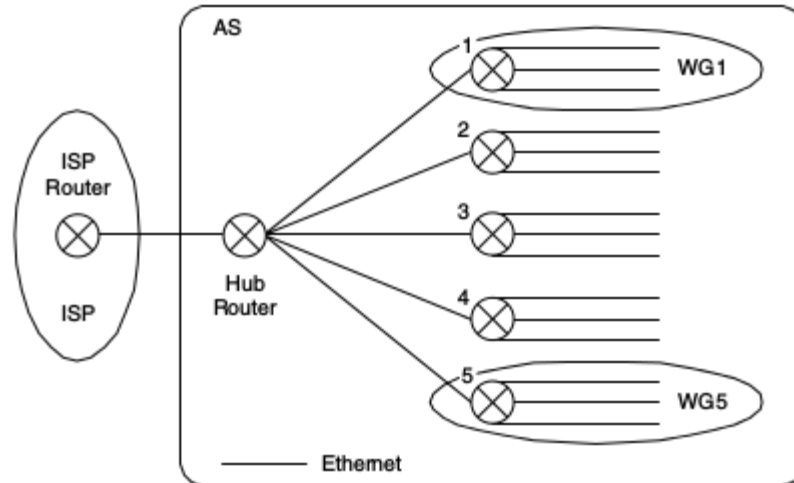


FIGURE 6.21 An Example for Variable-Length Subnetting

Estratégias de endereçamento

25

□ Exemplo

- Interligação router WGx e Hub router
 - Máscara 255.255.255.252 (ou /30) → suporte a 63 redes, 2 dispositivos cada
- Interligação Hub router e ISP router
 - 192.92.240.0/20

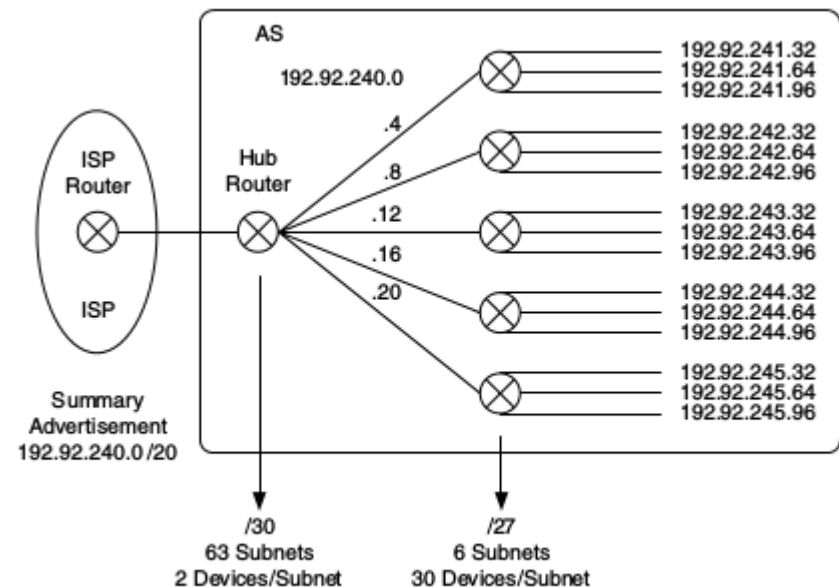


FIGURE 6.22 An Example with Variable-Length Subnetting Applied

Estratégias de routing

26

□ Escolha do protocolo de routing

- Garantir que rede está segmentada em áreas funcionais e grupos de trabalho
- Considerar a características hierarquia e diversidade da rede
 - Estamos indiretamente a seleccionar as características dos protocolos de routing (e.g., overhead, consumo de CPU e memória, estabilidade, tempo de convergência, ...)
 - Diversidade aumenta (e.g., requisito de fiabilidade) → protocolo deve convergir rapidamente e promover estabilidade
- Outros critérios a considerar
 - Complexidade dos protocolos, facilidade de uso, interoperabilidade
 - Mas existem trade-offs → simplicidade vs. funcionalidades; interoperabilidade vs. funcionalidades do fabricante, ...
 - Exemplo: RIP → simples de configurar e gerir, mas pouco escalável

Estratégias de routing

27

- Avaliar protocolos de routing
 - Routing estático
 - Configuradas manualmente → requerem manutenção
 - Não recorrem a nenhum protocolo → mas têm impacto sobre routing
 - Úteis em redes stub (apenas um caminho de entrada/saída), ou quando se pretende que tráfego flua obrigatoriamente por caminho (segurança)
 - Protocolos de routing
 - São dinâmicos e necessários quando há caminhos alternativos na rede (e.g., diversidade)
 - Úteis quando há vários caminhos de entrada/saída

Estratégias de routing

28

□ Avaliar protocolos de routing

– Protocolos RIP, RIPv2

- Protocolos IGP, baseados no algoritmo distance-vector (distância → uma métrica para pesar cada hop ou conexão a routers, entre si e destinos)
- De configuração direta, mas de convergência lenta (devido a algoritmo) → na ordem dos minutos
- **Instabilidade** em redes com alto grau de **hierarquia** ou **diversidade**

– Protocolo OSPF

- Protocolo IGP, baseado no algoritmo link-state
- De mais rápida convergência, na ordem dos segundos
- Possibilita múltiplos caminhos possíveis (e.g., mesmo custo)
- De configuração mais complexa e mais fraca interoperabilidade
- Interessante para redes com alto grau de hierarquia (abstração de área) e diversidade

Estratégias de routing

29

□ Avaliar protocolos de routing

RIP/RIPv2 deve ser considerado perante baixa/média hierarquia e diversidade na rede

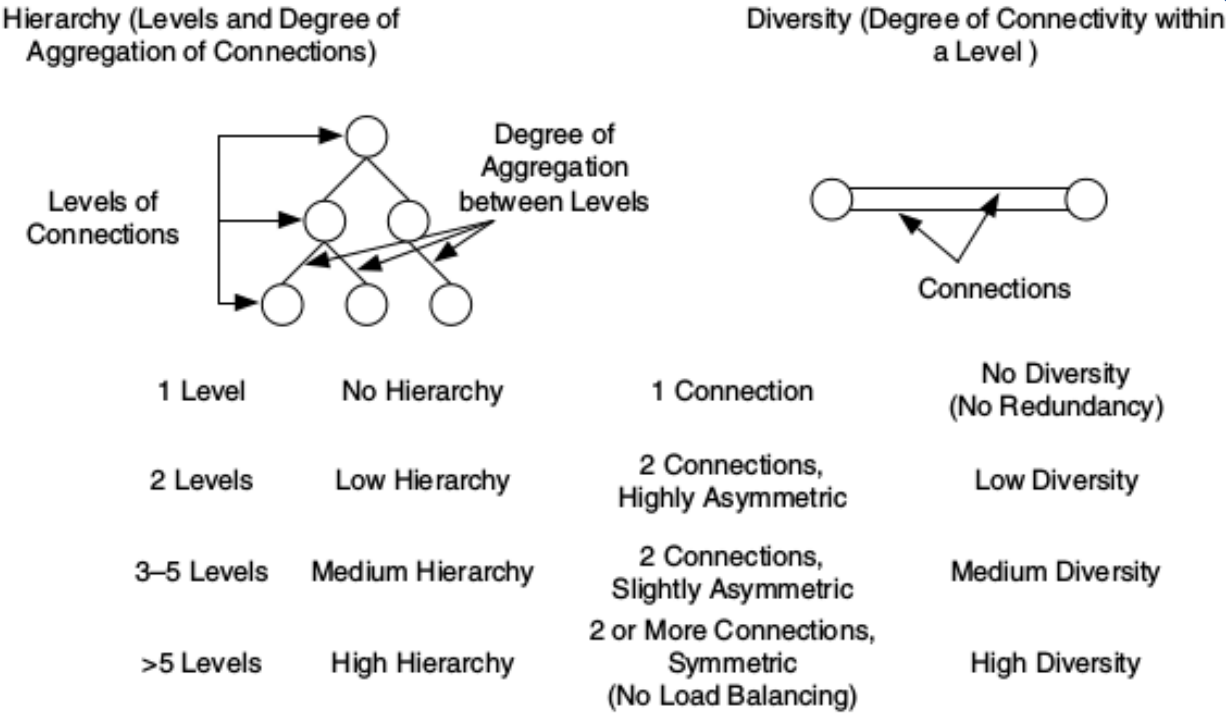


FIGURE 6.24 Degrees of Hierarchy and Diversity

Estratégias de routing

30

□ Avaliar protocolos de routing

– Protocolo BGPv4 (ou BGP)

- Protocolo EGP, baseado no algoritmo path-vector → algoritmo similar ao distance-vector (RIP), mas opera sobre ASs ou listas de ASs
- Usa políticas para determinar ações sobre caminhos → permitir AS para tráfego de outro AS, rejeição de rotas aprendidas através de outro AS, ...

– Dois tipos de BGP

- External BGP → operação “normal” (passa info de routing entre ASs)
- Internal BGP → forma túneis entre routers de fronteira dentro de AS para passagem de info de routing → necessário para transmissão de políticas e info de caminhos, não reconhecidos por protocolos IGP

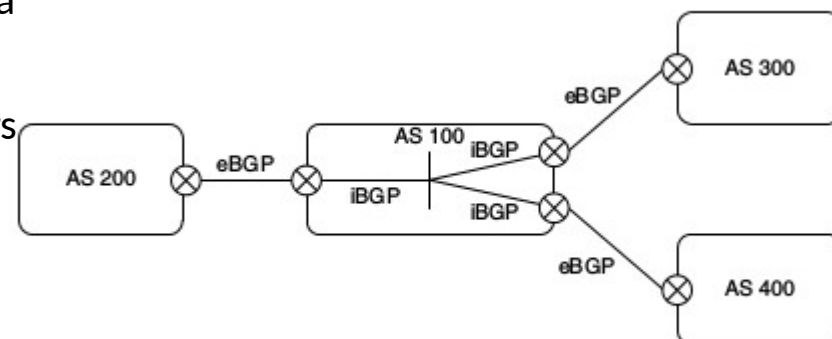


FIGURE 6.25 Application of Internal BGP (iBGP) and External BGP (eBGP)

Estratégias de routing

31

□ Escolher e aplicar protocolos de routing

- Recomendações → começar simples e adicionar complexidade
 - Minimizar número de protocolos de routing → 2 é suficiente (sendo um deles IGP)
 - Começar pela estratégia mais básica de estratégia de routing e mecanismo/protocolo
 - Reavaliar à medida que processo se torna complexo (estratégia e protocolo)
 - Começar nas extremidades da rede (onde hierarquia e diversidade é mínima) e avançar para o centro

RIP/RIPv2 selecionado para área da rede? Então substituir por RIP nas áreas onde havia rotas estáticas

OSPF selecionado para área da rede? Então substituir por OSPF nas áreas onde via RIP

BGP substitui OSPF ou RIP em backbone

Objetivo: minimizar o número de protocolos em uso

- Rotas estáticas para áreas stub
- Não há áreas stub? Então aplicar RIP/RIPv2
- Elevado grau de hierarquia e diversidade? Então OSPF
- BGP? Só quando necessário

Estratégias de routing

Escolher e aplicar protocolos de routing

- Protocolo de routing para o backbone (documentar decisões como parte do processo de endereçamento e routing)
- 1) Se todas as áreas funcionais usam o mesmo protocolo, então este deve ser considerado para o backbone
 - 2) Múltiplos protocolos são considerados para a rede → então selecionar o mais complexo para o backbone
 - 3) Considerar BGP se: a) backbone interliga vários AS ou b) organização requer autonomia na interface com backbone

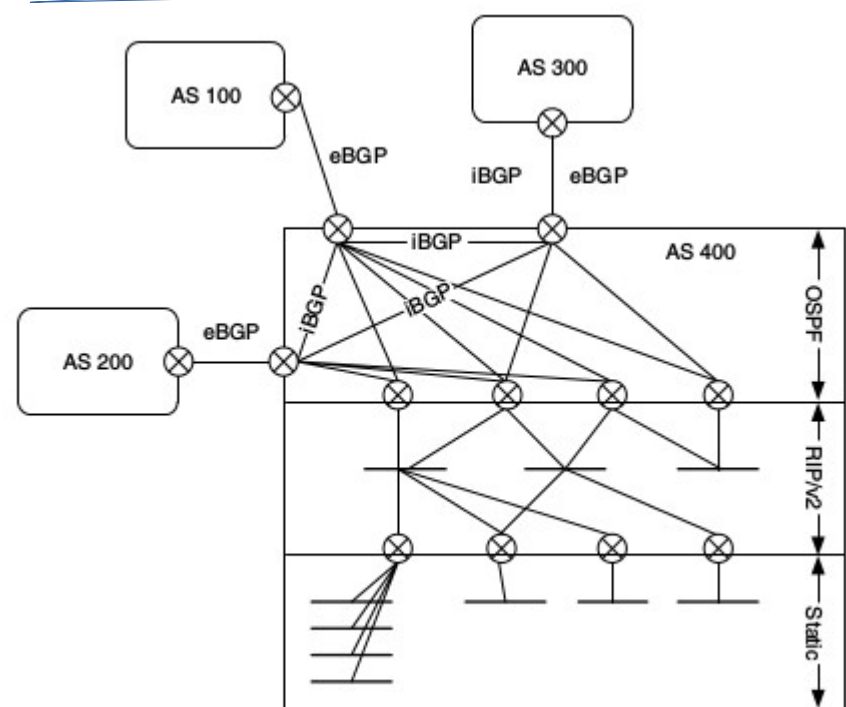


FIGURE 6.26 An Example Application of Static Routes, IGPs, and EGPs in a Network

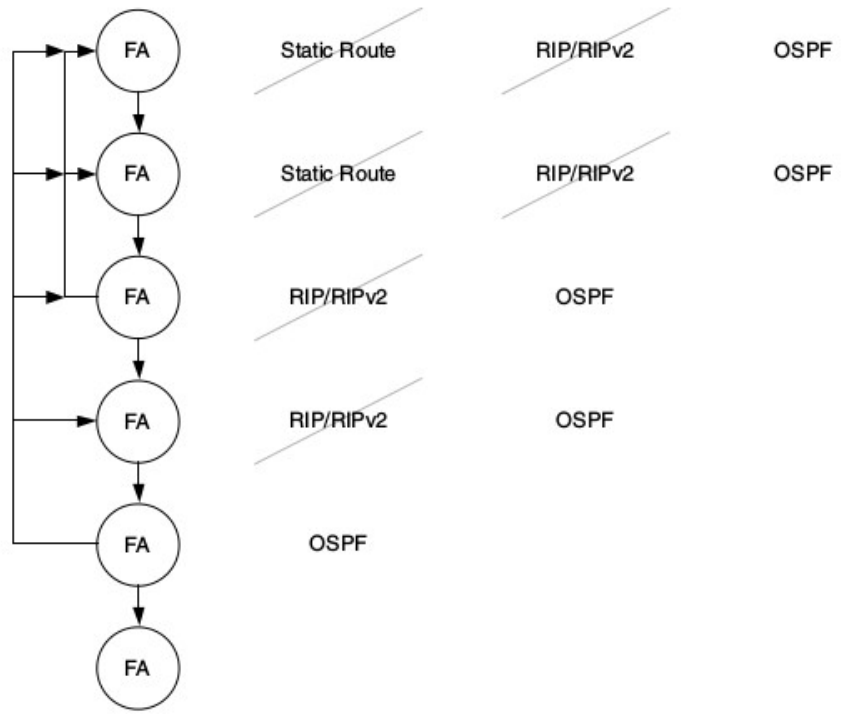


FIGURE 6.27 An Iterative Evaluation of Routing Protocols

Considerações arquitetônicas

33

- Relações internas para a arquitetura do componente
 - Trade-offs entre (e dentro de) endereçamento e encaminhamento
 - Influenciam escolha do protocolo de encaminhamento e onde se aplica
 - Formam hierarquia de endereçamento onde se sobrepõe o routing
 - Mecanismos como NAT, endereçamento dinâmico, privado, têm impacto sobre aplicação de routing

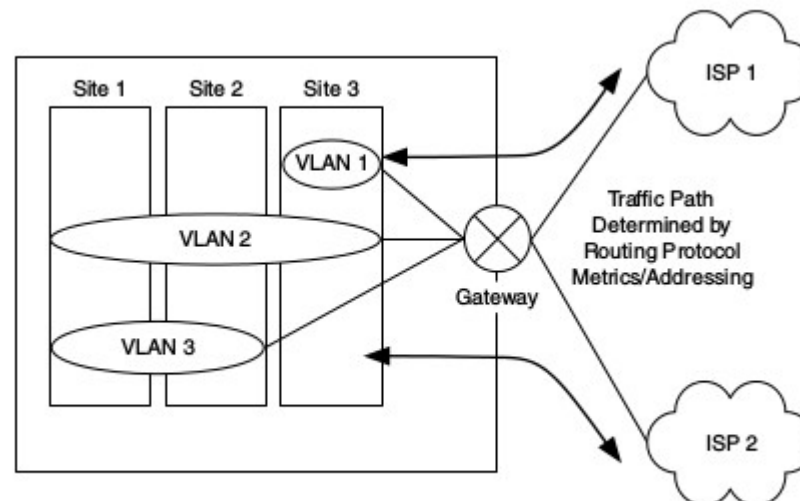


FIGURE 6.28 An Example of Interactions within Addressing/Routing Architecture

Considerações arquitetónicas

34

□ Relações externas

- Interações entre endereçamento/routing e gestão da rede
 - Endereçamento/routing define fronteiras → onde inicia e acaba gestão
- Interações entre endereçamento/routing e performance
 - Performance usa mecanismos como MPLS, Differentiated e Integrated Services, e RSVP
 - Simplicidade de protocolo é prioridade? → dissociação de performance
 - Endereçamento/routing IPv6 → campos usados para performance
- Interações entre endereçamento/routing e segurança
 - Segurança é intrusiva → impacto sobre comportamento de routing
 - Zonas de segurança → impõe fronteiras de routing
 - Mecanismo NAT → melhora a segurança

Bibliografia recomendada

35

- McCabe, James D. (2007). Network Analysis, Architecture & Design (3rd Ed.). San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers. [Chapters 1-5, 10]
- Oppenheimer, P. (2010). Top-Down Network Design (3rd Ed.). Cisco Press.